

Procédure de gestion de levage projet

Table des matières

1. Objectif.....	2
2. Périmètre	2
3. Documents de références	2
4. Définitions et abréviations.....	3
5. Rôles et Responsabilités	5
5.1. Délégué de pouvoir	5
5.2. Référent levage.....	5
5.3. Superviseur levage.....	5
5.4. Chef de manœuvre	6
5.5. Opérateur de levage	6
5.6. Élingueur.....	6
5.7. Préventeur/superviseur p2s	7
5.8. Tout autre intervenant	7
6. Formation, compétences et autorisations.....	7
6.1. Formation	7
6.2. Compétences des différents intervenants	8
6.3. Autorisation de conduite	8
7. Conformité des matériels et équipements	8
8. Documents de gestion du levage	9
8.1. Modalités d'utilisation d'un équipement de levage.....	9
8.2. Consignes d'opération de levage	10
9. Préparation et réalisation des levages	12
9.1. Installation des équipements de levage	12
9.2. Revue avant démarrage	12
9.3. Réalisation des levages.....	13
10. Convention de mise à disposition de matériel	13

Error! Use the Home tab to apply Titre to the text that you want to appear here. | BYTP-FOR-H&S-2138-vB |

01-11-2023

Page 1 sur 13

1. Objectif

Le but de ce document est de décrire les mesures générales prises par le projet/site pour réaliser ses opérations de levage mécanisé en sécurité.

Il précise entre autres les rôles et les responsabilités des différents intervenants, ainsi que les exigences minimums en matière d'opérations de levage à l'aide d'un moyen mécanisé

2. Périmètre

Ce document s'applique à toutes les opérations de levage, réalisées sur le projet, à l'aide d'un équipement de manutention.

Cela concerne entre autres les équipements suivants :

- grues mobiles à flèche télescopique,
- grues mobiles à flèche treillis,
- grues auxiliaires (camion-grue),
- grues à tour,
- pelles mécaniques,
- lanceurs,
- chariots télescopiques,
- treuils et palans (pour une charge de plus de 100kg)
- ponts roulants, portiques et monorails,
- vérins de levage
- levage hélicopté

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projet/site.

Ce document ne s'applique pas au levage de personnel, ni aux levages manuels à cordes.

3. Documents de références

- BYCN - Directive Levage
- BYTP - REF-H&S-2210 [Opérations de levage]
- ED 6178 - INRS - Accessoires de levage - Memento de l'élingueur (Septembre 2014)
- ED 6107 - INRS - Grue mobile - Manuel de sécurité (2018)
- ED 0813 - INRS - Grue à tour - Manuel de sécurité (Avril 2009)
- Guide des bonnes pratiques - Union Française du Levage (Novembre 2018)
- Guide d'application de la Directive Machines EN 206/48/CE (Juin 2010)

4. Définitions et abréviations

Terme / Abréviation	Description
Opération de levage	Toute opération visant à lever ou baisser des charges à l'aide d'un équipement de levage.
Équipement de levage	Tout équipement utilisé pour soulever ou abaisser des charges, y compris des pièces et accessoires utilisés pour l'ancrage, la fixation ou le soutien de celles-ci. Cela inclut, entre autres, les grues, vérins de levage, pelles mécaniques équipées pour le levage, et chariots élévateurs. Les tables de levage et transpalettes ne sont pas considérés comme des équipements de levage.
Accessoires de levage	Composants qui ne sont pas assemblés à l'équipement de levage de façon permanente et qui sont utilisés entre ce dernier et la charge, ou bien fixés à celle-ci. Ils comprennent, entre autres, les crochets, manilles, palonniers, élingues de levage, raccords mécaniques, etc.
Examen d'adéquation	Étude destinée à s'assurer de la compatibilité entre un équipement de levage et l'usage qu'il est prévu d'en faire, en tenant compte de l'environnement dans lequel évoluera cet équipement et des données techniques fournies par son fabricant.
Plan de levage	Regroupe pour un levage au sens de la Directive Levage BYCN : • Modalités d'utilisation d'un équipement de levage • Consignes d'opération de levage
Modalités d'utilisation d'un équipement de levage	Ce document établit, pour un équipement de levage donné, toutes ses modalités d'utilisation : Examen d'adéquation de l'équipement de levage, coordination entre les différents acteurs, analyse de risques générique...
Consignes d'opération de levage	Consignes pour un équipement de levage et un type de charge à lever Ce document décrit les moyens matériels à utiliser pour réaliser le levage d'un type de charge, dont les modalités d'élingage, ainsi que les dispositions organisationnelles à respecter par les différents acteurs du levage.
Autorisation de conduite	Document attestant la reconnaissance par l'employeur, ou son représentant, de la capacité de l'un de ses salariés à conduire en sécurité les engins mentionnés sur l'autorisation.
Visite Générale Périodique (VGP)	Les VGP ont pour objet d'apprécier l'état des éléments des équipements et des systèmes de sécurité dont la détérioration pourrait entraîner un danger, afin de déterminer : • si une réparation ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais. • si ces systèmes de sécurité peuvent remplir correctement leur fonction. Ces vérifications régulières ne consistent pas seulement en un contrôle du bon fonctionnement global d'un équipement, mais en un examen

attentif des éléments de celui-ci et des systèmes de sécurité et de la conduite d'essai en charge.

5. Rôles et Responsabilités

Les missions de chaque acteur du levage sont résumées dans les sections ci-dessous et sont détaillées dans le document **Missions détaillées des acteurs du levage [BYTP-INF-H&S-2135]**.

5.1. Délégué de pouvoir

- identifie et attribue formellement chacun des rôles suivant dans l'organigramme du projet/site ou de la structure organisationnelle dont le site dépend :
 - Référent levage (peut tenir ce rôle lorsque l'organisation du projet/site en termes d'encadrement est réduite),
 - Superviseur(s) levage(s).
- s'assure que les autres acteurs du levage sont identifiés, habilités et reçoivent les autorisations de conduite selon leur formation et niveau d'expertise.
- Valide et s'assure du déploiement de la *Procédure de gestion de levage projet* et de sa communication à toute entreprise prestataire ou Sous-Traitante pour qu'elle puisse organiser en cohérence ses opérations de levage.
- Audite la mise en œuvre de la *Procédure de gestion de levage projet* et le respect des exigences de BYTP en matière de levage.
- Définit les moyens de vérification de conformité des équipements sur site, incluant les VGP et s'assure que ces vérifications sont dûment réalisées.

5.2. Référent levage

- est responsable de la mise en œuvre des standards levage sur son périmètre.
- établit et/ou vérifie la *Procédure de gestion de levage projet*.
- aide le délégué de pouvoir à désigner le(s) superviseur(s) levage.
- fournit son support aux équipes du projet/site pour la préparation de la *Procédure de gestion de levage projet*, des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* et des *Consignes d'opérations de levage* lorsque que cela est nécessaire.
- participe, si besoin, aux audits sur la mise en œuvre de la *Procédure de gestion de levage projet* et du respect des standards de levage.
- participe à l'évaluation des compétences des acteurs du levage et a le pouvoir de les révoquer de leur poste si jugé nécessaire.

5.3. Superviseur levage

- est responsable du déploiement des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* et des *Consignes d'opération de levage* par les équipes qu'il encadre.
- participe à l'élaboration des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage*, les valide et assure leur maintien.
- établit les *Consignes d'opération de levage* de type "spécifique" et "complexe" et les transmet aux chefs de manœuvre.
- coordonne les chefs de manœuvre des opérations dont il a la responsabilité.
- vérifie que les équipements de levage et matériels sont réceptionnés conformes, disposent des certificats requis, et sont maintenus et vérifiés.
- s'assure que les équipements de levage restent utilisés dans le strict cadre de leurs études d'adéquation (initiale et successives, si les conditions d'utilisations changent), depuis la réception des équipements sur site jusqu'à leur repli.

- prend en charge directement toute opération de levage de types "spécifique" et "complexe" et met en œuvre un permis de levage pour toute opération de levage de type "complexe".
- évalue les compétences des chefs de manœuvre.

5.4. Chef de manœuvre

- est obligatoirement présent sur l'opération pour tout levage et réception de charge. Il est équipé de signes distinctifs (baudrier spécifique de préférence) permettant notamment aux opérateurs de levage de l'identifier, son rôle est de guider la charge (sans interaction directe avec elle).
- désigne et encadre les élingueurs impliqués dans ses opérations de levage.
- vérifie que le type de levage a été correctement évalué dans le document Consignes d'opération de levage et applique le stop dans le cas où ce dernier n'a pas été correctement complété.
- vérifie avant d'autoriser le démarrage du levage : l'état de l'équipement de levage et de la charge, les élingages, les conditions météo, l'environnement de manœuvre, l'équipe impliquée, les moyens de communication, l'adéquation avec le document Consignes d'opération de levage, la validité du document Modalités d'utilisation de l'équipement de levage, etc.
- assure un briefing informel de l'équipe impliquée dans l'opération de levage avant le démarrage de l'opération.
- dirige en continu les opérations, en commandant les actions des différents intervenants (opérateurs de levage et élingueurs).
- ne démarre pas (ou interrompt) son opération de levage en cas de déviation vis-à-vis du document Consignes d'opération de levage établi et/ou en cas de danger imminent, y compris en cas de coactivité imprévu ou de présence fortuite de personnel sans lien avec l'opération de levage en cours.
- Autorise la détente des élingues à la fin du levage, puis désélingage de la charge, après s'être assuré des conditions de stabilité de cette charge.

5.5. Opérateur de levage

- est le conducteur d'un équipement de levage tel qu'un grutier, pontier, conducteur d'engin, il est le responsable des actions qu'il mène pour l'opération de levage et doit arrêter l'opération en cas de doute ou d'identification d'un danger réel et imminent et ce quel que soit les instructions reçues du chef de manœuvre.
- conduit et entretient l'équipement de levage qui lui est confié, dans le respect des dispositions prévues par le fabricant.
- mène une pré-inspection de démarrage de l'équipement de levage/dispositifs de sécurité selon les instructions du fabricant et les règles du site.
- opère son équipement de levage dans le respect du document *Modalités d'utilisation d'équipement de levage*, des *Consignes d'opération de levage* et des consignes du chef de manœuvre.

5.6. Élingueur

- il respecte strictement les règles d'élingage et désélingage.
- vérifie que les accessoires de levage sont sûrs pour une utilisation telle que définie dans le document Consignes d'opération de levage.

- accompagne la charge lors du levage ou de l'approche de la charge, par un dispositif sûr évitant les heurts et coincement et permettant d'orienter la charge dans les deux directions.
- se positionne de manière à être toujours visible de l'opérateur et du chef de manœuvre.
- ne se positionne jamais sous la charge.

5.7. Préventeur/superviseur p2s

- Apporte son support, lorsque nécessaire, au délégataire de pouvoir sur son périmètre quant au déploiement et la mise en application de ce document.
- Participe, si besoin, aux audits sur la mise en œuvre de la *Procédure de gestion de levage projet* et du respect des standards de levage.
- participe aux analyses de risques des opérations de levage envisagées sur son projet/site.
- Réalise des observations d'opération de levage et debrief avec les intervenants après ces observations.
- alerte et fait stopper les opérations de levage lorsque qu'il est témoin de dysfonctionnements importants ou répétitifs (par BYTP, un prestataire, un sous-traitant) et réfère au délégataire de pouvoir pour s'assurer que les actions correctives nécessaires soient menées.

5.8. Tout autre intervenant

Tout personnel engagé ou à proximité des opérations de levage :

- se tient toujours dans un endroit sûr pendant le levage et n'expose jamais une partie de son corps sous une charge suspendue ou entre une charge suspendue et des objets fixes.
- s'assure qu'aucune autre personne ne se soit placée sous une charge suspendue ou entre une charge suspendue et des objets fixes.
- ne monte jamais sur une charge pendant la levée.
- est attentif aux charges suspendues, aux signaux des chefs de manœuvre et à tout équipement de levage en activité.

6. Formation, compétences et autorisations

6.1. Formation

Tout intervenant dans les opérations de levage (réfèrent levage, superviseur, chef de manœuvre, élingueur, l'opérateur, etc.) est une personne compétente dans son domaine :

- formée (avec une réactualisation régulière),
- autorisée à intervenir par le délégataire de pouvoir ou le réfèrent levage, selon sa formation ou son niveau d'expertise.

Un programme de formation est défini et mis en œuvre par le projet/site pour les différents acteurs du levage. Ces formations peuvent être délivrées en interne ou par le biais d'organismes de formation extérieurs.

Lors de l'accueil sur le site ou de la formation au poste de travail, les informations principales de la Procédure de gestion de levage projet sont communiquées aux acteurs du levage, précisant entre autres les risques et les mesures préventives à appliquer. La vérification de la compréhension de ces informations se fait sous forme de quizz d'évaluation ou outil similaire.

Cette communication est renouvelée à la suite de changements majeurs de la Procédure de gestion de levage projet ou si jugé nécessaire, par exemple à la suite d'un évènement lié au levage.

6.2. Compétences des différents intervenants

Les compétences techniques des différents acteurs du levage sont décrites dans **Définition et évaluation des compétences des acteurs du levage [BYTP-FOR-H&S-2136]**.

Les modalités d'évaluation régulière des compétences des différents acteurs du levage sont :

- xxx,
- xxx,
- xxx,

[à compléter selon organisation projet/site]

Les documents attestant de la compétence des intéressés sont conservés sur le projet/site durant toute sa durée.

6.3. Autorisation de conduite

La conduite d'équipements de levage est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur de l'opérateur, destinée à établir que l'opérateur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement.

Le délégataire de pouvoir établit et délivre cette autorisation sur la base :

- D'un examen d'aptitude médicale à la conduite réalisé par le médecin du travail
- D'un contrôle des connaissances et savoir-faire au travers de formations internes ou externes
- D'une formation spécifique au poste de travail, délivrée par le responsable de l'opérateur, liée aux conditions d'utilisation de l'équipement dans le contexte du site.

L'autorisation de conduite est établie par le projet, pour les activités conduites par BYTP, suivant la trame en annexe XXX.

[Insérer en annexe le modèle d'autorisation de conduite du projet/site]

7. Conformité des matériels et équipements

Les contrôles de conformité des équipements de levage sont décrits dans l'annexe **Techniques de levage en sécurité [BYTP-INF-H&S-2137]**, et portent essentiellement sur les thématiques suivantes :

- les vérifications avant la mise ou remise en service d'un équipement : Elles ont pour objectif de s'assurer que les équipements sont conformes aux spécifications prévues (le cas échéant celles de la notice d'instructions du fabricant) et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
- les vérifications générales périodiques (VGP) lors de l'utilisation : Elles ont pour objectif de détecter toute détérioration susceptible de créer un danger. Les VGP sont réalisées par des personnes compétentes et indépendantes. Elles sont réalisées :

à la fréquence prévue par la réglementation en vigueur,

- à minima tous les 12 mois,
- à minima tous les 6 mois pour les équipements de levage mobiles (grues mobiles, chariots, grues auxiliaires).
- Les inspections visuelles de l'état de conservation, effectuées avant tout levage par le chef de manœuvre et les élingueurs, dont l'objectif est de détecter et de mettre hors service tout équipement et matériel non conforme afin d'assurer un levage en sécurité

Nom/Prénom des personnes en charge :

XXX
XXX
XXX

Fonctions sur site :

XXX
XXX
XXX

8. Documents de gestion du levage

8.1. Modalités d'utilisation d'un équipement de levage

En application des dispositions de cette procédure, des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* sont préparés, pour chaque équipement de levage utilisé sur le projet/site, sur la base de la trame **Modalités d'utilisation d'un équipement de levage [BYTP-FOR-H&S-2138]**.

Rédacteurs et valideur

- Un collaborateur de l'équipe technique sur projet/site, un collaborateur de la direction technique ou un prestataire, nommé dans cette procédure, prépare un document *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* pour chaque équipement de levage utilisé sur le projet/site,
- Le Superviseur levage participe à l'élaboration des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* des différents équipements de levage utilisés par les équipes qu'il encadre sur le terrain,
- Une ressource du projet désignée par le délégataire de pouvoir valide les *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* des différents équipements de levage du projet/site.

Responsabilités	NOM	Prénom	Fonction
Rédacteur Plans de levage			
Valideurs Plans de levage			

Contenu du document *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage*

Pour un équipement de levage donné, ce document comprend :

- l'identification du type d'équipement de levage,
- le schéma d'implantation de l'équipement de levage,
- la courbe de charge de l'équipement de levage,
- les moyens humains mis en œuvre et les qualifications requises,

Error! Use the Home tab to apply Titre to the text that you want to appear here. | BYTP-FOR-H&S-2138-vB |

01-11-2023

Page 9 sur 13

- le mode de communication (en cas de radio communication, les opérateurs sont équipés de radio main-libre),
- les activités et modalités de coordination entre les différents acteurs,
- l'examen d'adéquation de l'équipement de levage, consistant en la vérification sur site de la conformité de l'équipement de levage aux spécifications prévues :
 - besoins du projet/site quant à l'usage qu'il est prévu de faire de l'équipement, en tenant compte des contraintes liées au site dans lequel il va évoluer (réseaux enterrés ou aériens, avoisinants, nature du sol, portance, etc.),
 - la validation, formalisée par le fournisseur de l'équipement de levage, quant aux capacités de cet équipement de pourvoir à ces besoins, dans cet environnement,
 - la validation de l'équipement de levage réceptionné sur site quant à l'usage prévu et à son évolution dans l'environnement du projet/site à son arrivée et tout au long de son utilisation,
 - la localisation, dans ses différentes positions de travail prévisibles, de l'équipement de levage (positionnement avec vue en plan et en élévation et charges maximales selon abaque constructeur), ainsi que les éventuels aménagements nécessaires à sa stabilité (fondations, etc.). Cette localisation intègre les éléments liés à l'encombrement de l'équipement de levage, aux calculs de descentes de charges induites par cet équipement et aux contraintes de site,
- l'environnement de travail (danger, obstructions, etc.),
- les documents transmis par le fournisseur de l'équipement de levage, attestant de la conformité à la réglementation applicable, du suivi des vérifications générales périodiques et de la réalisation de l'entretien prévu par le fabricant,
- les modalités de vérification des équipements et accessoires de levage,
- l'analyse des risques génériques liés à l'utilisation de l'équipement de levage,
- l'analyse des risques liés à l'environnement dans lequel l'équipement de levage est utilisé. Une copie du document *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* est présente en permanence sur chaque équipement de levage et accessible à tous les acteurs (par exemple pour les grues à tour : en cabine et au pied).

8.2. Consignes d'opération de levage

Pour chaque opération de levage, pour un équipement et une charge ou un type de charge donnés, le chef de Manœuvre et/ou le Superviseur levage, en collaboration avec les Responsables méthodes du projet/site ou leurs représentants sur site, établit les *Consignes d'opération de levage* :

- en application des dispositions de cette procédure,
- en complément des *Modalités d'utilisation d'un équipement de levage* de l'équipement concerné,
- en utilisant la trame **Consignes d'opération de levage [BYTP-FOR-H&S-2140]**,
- et dont le contenu est fonction du type de levage

Durant l'opération, une copie des *Consignes d'opération de levage* est présente sur place et est utilisée a minima par le Chef de manœuvre et l'Opérateur de levage.

Il existe 3 types de levage :

- - Levage simple
- - Levage spécifique
- - Levage complexe

L'outil de détermination du type de levage est disponible et utilisé dans la trame **Consignes d'opération de levage [BYTP-FOR-H&S-2140]** pour déterminer le type de levage concerné.

Une fois le type de levage déterminé, les éléments suivants sont inclus dans les *Consignes d'opération de levage* :



Cas du levage "simple"

Si les modalités d'élingages sont couvertes dans le document **BYTP-INF-H&S-2141 [Élingages Standards]**, l'opération peut être réalisée sans formaliser d'avantage les *Consignes d'opération de levage*.

Si les modalités d'élingages ne sont pas couvertes, le document *Consignes d'opération de levage* est mis en œuvre et comprends les éléments suivants :

- description de l'opération envisagée,
- les noms des acteurs du levage impliqués dans cette opération,
- le/les équipements de levage utilisés,
- l'étude de sol spécifique à cette opération, si requise
- le type de charge, sa nature, ses dimensions, sa masse et son colisage,
- les modes d'élingage, la fixation et le détachement de la charge (position du centre de gravité de la charge, des points de levage, etc.) – notion de plan d'élingage,
- le type et caractéristiques des accessoires et appareils de levages utilisés (CMU, dimensions...),
- les conditions météorologiques admissibles (vent...) suivant les moyens de levage et caractéristiques des charges,
- les différentes consignes et instructions applicables pour effectuer ce levage en sécurité

Cas du levage "spécifique"

En complément des éléments décrits pour un "levage simple" :

- les interférences (i.e. quand 2 équipements sont installés de telle sorte que leurs champs d'action se recouvrent),
- les coactivités,
- les moyens humains mis en œuvre et les qualifications requises,
- le mode de communication,
- une description des étapes de levage (phasage), avec une localisation sur un plan,
- les moyens de balisage et signalétique mis en place pour identifier la zone d'évolution de la grue,
- les points d'élingage utilisés ou méthode d'élingage retenue (étranglement, berceau...),
- les angles calculés à appliquer + coefficients de correction appliqués,
- les efforts ou poids reportés sur chaque brin,
- une analyse de risques spécifiques conduite par le Superviseur levage.

Cas du levage "complexe"

En complément des éléments décrits pour un "levage spécifique" :

- un Permis de levage (forme intégrée dans la trame de *Consignes d'opération de levage*), établi par le Superviseur levage

Un levage complexe ne peut démarrer tant que le permis de levage n'est pas validé/signé par les valideurs désignés, après leur vérification de la mise en place de tous les moyens techniques et humains nécessaire à la réalisation de l'opération en sécurité.

Responsabilités	NOM	Prénom	Fonction
Valideurs des permis de levage			

9. Préparation et réalisation des levages

9.1. Installation des équipements de levage

Les équipements de levage sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés présents à proximité.

Leur position est indiquée sur le PIC (Plan d'Installation de Chantier), au moins pour ce qui concerne les emplacements "habituels" des différents équipements de levage.

Il est indispensable de s'assurer que la portance du sol est suffisante, auquel cas il faudra prévoir des plaques de répartition plus importantes ou modifier l'emplacement de l'équipement de travail.

L'annexe **Techniques de levage en sécurité [BYTP-INF-H&S-2137]** décrit, entre autres, les mesures d'installation des équipements de levage relatives à :

- la présence de lignes électriques aériennes,
- la présence de réseaux sensibles enterrés,
- les interférences entre 2 équipements de levage (y compris pompe à béton).

9.2. Revue avant démarrage

Avant de commencer toute opération de levage, le Chef de manœuvre pour les levages "simples" et le Superviseur levage pour les levages "spécifiques" et "complexes" vérifie sur le lieu de l'opération que :

- Le document *Modalités d'opération de levage* est établi et complété, si nécessaire,
- Le document *Consignes d'utilisation d'un équipement de levage* est établi et valide,
- le Permis de levage est validé (applicable uniquement pour un levage "complexe"),
- les conditions de réalisation de l'opération de levage sont en adéquation avec les plan et instruction (conditions technique, humaines et environnementales),
- les membre de l'équipe de levage prédéfinie sont présents,
- les rôles et responsabilités sont clairement attribués et communiqués à chacun des intervenants,
- les moyens de communication prévus sont disponibles et la méthode de communication opérationnelle,

- les mesures de préventions issues des analyses de risques génériques et spécifiques sont en place,
- un briefing de l'équipe impliquée dans l'opération de levage est effectué.

Le Chef de manœuvre pour les levages "simples" et le Superviseur levage pour les levages "spécifiques" et "complexes", autorisent expressément le démarrage du levage, uniquement si tous les éléments ci-dessus sont vérifiés, conformes et mis en œuvre.

9.3. Réalisation des levages

Les opérations de levage sont réalisées dans le respect des consignes et bonnes pratiques décrites dans **Techniques de levage en sécurité [BYTP-INF-H&S-2137]**, portant essentiellement sur les thématiques suivantes :

- exigences opérationnelles avant et pendant le levage,
- pratiques d'élingage,
- gestion des accessoires de levage.

À tout moment d'une opération de levage, le personnel minimum présent est :

- un Opérateur de l'équipement de levage ne pouvant tenir le rôle de chef de manœuvre ou élingueur (sauf déchargement d'un camion grue par le chauffeur),
- un Chef de manœuvre ne pouvant avoir aucune interaction avec la charge pendant son levage (c'est-à-dire une fois celle-ci levée),
- Un ou plusieurs élingueur(s) si la charge a besoin d'être guidée à un moment donné pendant son levage.

Les interdictions opérationnelles sont a minima :

- aucun levage simultané de plusieurs charges non liaisonnées entre elles,
- les levages n'engagent pas d'efforts de traction oblique (effet de "tirage au renard"),
- aucun levage de charges adhérentes,
- toute neutralisation d'un dispositif de sécurité (dispositif prévu par un constructeur d'équipements de levage pour faire face à différents risques notamment surcharge, renversement, dévers, etc.).

Les élingages sont réalisés conformément aux principes d'élingage par type de charge décrits dans l'annexe **Élingages standards [BYTP-INF-H&S-2141]**, utilisables avec le document *Modalités d'opération de levage* concerné.

Si, pour une opération donnée, l'élingage n'est pas décrit ou ne peut être mis en œuvre, alors un mode d'élingage spécifique est défini par le Superviseur levage et/ou les Méthodes et intégré au document **Consignes d'opération de levage [BYTP-FOR-H&S-2140]** durant la préparation de l'opération.

10. Convention de mise à disposition de matériel

Dans le cas de levages réalisés par les sous-traitants avec des équipements de levage appartenant à BYTP, les sous-traitants et BYTP établissent une convention de mise à disposition de matériel formalisée.

L'entreprise sous-traitante reste responsable des levages qu'elle réalise, qu'elle que soit l'origine des équipements et accessoires de levage ut